

APUNTES TEÓRICOS · SESIÓN 7

Visualización de datos: gráficos e informes

Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10)

Incluye el catálogo de visuales, principios de diseño, segmentadores y filtros, interacciones entre visuales, formato condicional, paleta corporativa, caso práctico, errores comunes, FAQ y autoevaluación.

0. Antes de empezar: enlace con la sesión 6

En la sesión 6 construimos nuestras primeras medidas DAX: Ventas_Totales, Margen_Total, Ticket_Medio, Margen_Porcentaje, además de comparativas por mes y una columna calculada de categoría de cliente.

Todo ese trabajo, hasta ahora, solo lo hemos comprobado en tarjetas y tablas muy sencillas, casi como pruebas técnicas.

Ahora comenzamos la cuarta etapa de nuestro flujo de trabajo —visualización—, en la que ese conjunto de medidas y el modelo en estrella se convierten, por fin, en un informe real: un conjunto de páginas con gráficos, tablas y controles interactivos pensado para que una persona de Comercial Sur Andalucía, sin conocimientos de Power BI, pueda explorar sus datos y tomar decisiones.

NOTA: Recordad que en esta fase, los datos nos tienen que “hablar”. No tiene sentido crear DASHBOARDS preciosos, que no se entiendan, ni se puedan obtener conclusiones de ellos.

Recordatorio: Todo lo que construyamos hoy se apoya directamente en el trabajo de las sesiones 2 a 6: sin datos limpios, sin relaciones y sin medidas, no habría nada que visualizar. La visualización es la etapa donde el trabajo previo, por fin, se hace visible.

1. El catálogo de visuales de Power BI

1.1 Repaso: el panel de Visualizaciones

Como ya vimos en la sesión 1, el panel de Visualizaciones (normalmente a la derecha del lienzo, en la vista Informe) muestra los iconos de todos los visuales disponibles. Al seleccionar uno y arrastrar campos del panel de Campos hacia sus áreas correspondientes (Eje, Valores, Leyenda...), Power BI genera el gráfico automáticamente.

1.2 Visuales de comparación: barras y columnas

Comparan un valor numérico entre distintas categorías. Las columnas (**barras verticales**) son las más habituales para comparar a lo largo del tiempo o entre pocas categorías; las barras (**horizontales**) funcionan mejor cuando los nombres de las categorías son largos (por ejemplo, nombres de clientes) o cuando hay muchas categorías que listar.

1.3 Visuales de tendencia: líneas y áreas.

El gráfico de líneas es la opción por excelencia para mostrar la evolución de un valor a lo largo del tiempo (por ejemplo, Ventas_Totales mes a mes). El gráfico de áreas añade un relleno bajo la línea, útil para reforzar visualmente el volumen acumulado, aunque puede resultar más “pesado” visualmente si se combinan varias series.

1.4 Visuales de valor único: tarjetas

- Tarjeta (Card): muestra un único número de gran tamaño, ideal para KPI destacados como Ventas_Totales o Margen_Porcentaje.
- Tarjeta de varias filas (Multi-row card): muestra varios valores en formato de tarjeta, uno debajo de otro, útil para un resumen compacto de varios KPI relacionados.

1.5 Visuales tabulares: tablas y matrices

- Tabla: lista de filas y columnas simple, sin agrupación jerárquica; ideal para el detalle línea a línea (por ejemplo, un listado de ventas).

- Matriz: similar a una tabla dinámica de Excel, permite agrupar por filas y columnas simultáneamente (por ejemplo, Provincia en filas y Mes en columnas), con subtotales automáticos.
- Nota: Se recomienda usar formatos condicionales con colores para mostrar los TOP 5, TOP 3 o similar.

1.6 Visuales de composición o proporción: precaución.

Los gráficos **circulares (pie- tarta en inglés)**, **de anillos** (donut) y **de árbol** (treemap) muestran cómo se reparte un total entre varias partes.

Son visualmente atractivos, pero conviene usarlos con moderación: el ojo humano compara peor ángulos y áreas que longitudes, por lo que un gráfico de barras suele comunicar la misma información con más precisión. Se recomienda limitarlos a un máximo de 4-5 categorías, y evitarlos por completo cuando el objetivo sea comparar valores con precisión.

1.7 Otros visuales útiles (mención)

- **KPI**: combina un valor actual, un objetivo y una tendencia en un único visual compacto.
- **Medidor (Gauge)**: representa un valor dentro de un rango, con un indicador tipo velocímetro; útil para un único indicador con un objetivo claro.
- **Mapa**: lo trabajaremos en profundidad en la sesión 8, dedicada específicamente a la visualización geográfica.

2. Cuándo usar cada tipo de visual

2.1 De la pregunta de negocio al gráfico adecuado

La forma más fiable de elegir un gráfico no es “cuál queda más bonito”, sino “qué pregunta de negocio intento responder”. Esta tabla recoge algunas preguntas habituales de Comercial Sur Andalucía y el gráfico más adecuado para cada una:

Pregunta de negocio	Gráfico recomendado	Por qué
¿Cuáles son las ventas totales de este mes?	Tarjeta (Card)	Un único número destacado, sin necesidad de comparación
¿Cómo han evolucionado las ventas mes a mes?	Gráfico de líneas	Muestra tendencia a lo largo del tiempo con claridad
¿Qué comercial ha vendido más?	Gráfico de barras	Compara un valor entre varias categorías (comerciales)
¿Cómo se reparten las ventas por provincia y por mes a la vez?	Matriz	Permite cruzar dos dimensiones con subtotales
Quiero ver el detalle de cada venta individual	Tabla	Lista todas las filas sin agrupar
¿Qué porcentaje de las ventas corresponde a cada categoría de producto?	Barras (o, con pocas categorías, donut)	Las barras comparan proporciones con más precisión que un círculo

NOTA IMPORTANTE

Estas preguntas de arriba realmente son el inicio de todo nuestro trabajo posterior con POWER BI. De ahí va a salir la fase 1, para ver que tablas importo al modelo, porque son las PREGUNTAS que DEBO RESPONDER.

2.2 Errores de elección habituales

- Usar un gráfico circular con 10 o más categorías, donde resulta imposible comparar los “trozos” de tamaño parecido.
- Usar una tarjeta para un valor que en realidad necesita contexto de comparación (por ejemplo, mostrar solo “45.320 €” sin indicar si es mucho o poco respecto al mes anterior).

- Elegir un gráfico de líneas para comparar categorías sin relación temporal (las líneas sugieren visualmente una progresión o tendencia que no existe en ese caso).

3. Principios de diseño de informes

3.1 Jerarquía visual: qué debe verse primero

Un informe bien diseñado guía la mirada: los KPI más importantes (por ejemplo, Ventas_Totales y Margen_Porcentaje) deben ocupar un lugar destacado, normalmente en la parte superior, con mayor tamaño de letra; los detalles y el desglose (tablas, gráficos secundarios) se colocan debajo o alrededor, con menor peso visual.

3.2 Color con propósito

El color no debe ser decorativo, sino que debe comunicar algo: una categoría concreta, una alerta (rojo para valores por debajo de objetivo, verde para valores por encima), o el elemento seleccionado en un segmentador. Usar colores distintos “porque sí” en cada visual dificulta que la vista aprenda a asociar un color con un significado concreto.

3.3 Evitar el ruido gráfico (chartjunk)

- **Elimina líneas de cuadrícula**, bordes y sombras que no aporten información.
- **Evita los efectos 3D en gráficos de barras** o circulares: distorsionan la percepción del tamaño real de cada valor.
- **Limita el número de colores** distintos en un mismo visual a los estrictamente necesarios para distinguir categorías.

3.4 Consistencia: paleta y tipografía en todo el informe

Usar siempre la misma paleta de color y el mismo tipo de letra en todas las páginas del informe (lo veremos en el apartado 8, con nuestra propia paleta corporativa) transmite profesionalidad y facilita la lectura, evitando que cada página “parezca de un informe distinto”.

3.5 Un visual, una pregunta

Como regla general, **cada gráfico visual del informe debería responder a una única pregunta de negocio** clara. Un gráfico que intenta mostrar demasiadas variables a la vez (por ejemplo, cinco series de líneas con colores parecidos) suele comunicar peor que dos gráficos sencillos y bien diferenciados.

Idea clave: Antes de añadir un visual, pregúntate: ¿qué pregunta responde? Si no puedes formular esa pregunta en una frase, probablemente el visual todavía no está bien planteado.

4. Construir el primer informe: pasos generales

4.1 Planificar antes de construir

Antes de arrastrar el primer campo al lienzo, conviene dedicar unos minutos a bocetear (aunque sea a mano, en papel) qué preguntas de negocio quiere responder la página, y qué visual usará cada una, aplicando el criterio del apartado 2. Este paso, que puede parecer una pérdida de tiempo, evita reconstruir el informe varias veces.

4.2 Añadir y configurar un gráfico paso a paso

1. Haz clic en el icono del visual deseado en el panel de Visualizaciones, o arrastra un campo directamente al lienzo (Power BI sugerirá un visual automáticamente).
2. Arrastra los campos necesarios a las áreas correspondientes del visual (Eje, Leyenda, Valores...), visibles en el panel de Visualizaciones al tener el visual seleccionado.
3. Ajusta el formato específico del visual (colores, título, ejes) desde la pestaña de Formato del propio panel de Visualizaciones.
4. Redimensiona y posiciona el visual en el lienzo, arrastrando desde sus bordes o esquinas.

4.3 Organizar el lienzo: alineación y cuadrícula

- Activa las guías de alineación (Vista > Mostrar cuadrícula o similar, según versión) para alinear visuales con precisión.
- Usa las herramientas de alineación (pestaña Formato > Alinear) para distribuir varios visuales de forma uniforme, en lugar de ajustarlos a ojo.
- Deja márgenes consistentes entre visuales: un lienzo demasiado apretado resulta difícil de leer.

4.4 Títulos y subtítulos de los visuales

Cada visual debería tener un título claro que resuma, en pocas palabras, qué muestra (por ejemplo, “Ventas por comercial — mes seleccionado” en lugar de simplemente “Ventas_Totales por Comercial”, el nombre técnico del campo).

Un buen título permite entender el visual sin necesidad de leer los ejes o la leyenda.

5. Interactividad: segmentadores (Slicers)

5.1 Qué es un segmentador y cómo se crea

Un segmentador es un visual especial que permite al usuario del informe seleccionar uno o varios valores de un campo (por ejemplo, una Provincia o un rango de fechas) para filtrar el resto de visuales de la página. Se crea igual que cualquier otro visual: seleccionando el icono de Segmentación de datos y arrastrando el campo deseado.

5.2 Tipos de segmentador

- **Lista:** muestra todos los valores posibles como una lista vertical, con casillas de selección múltiple.
- **Desplegable:** ocupa menos espacio en el lienzo, mostrando la lista solo al hacer clic.
- **Entre (Between),** para campos numéricos o de fecha: permite seleccionar un rango mediante un control deslizante o dos cuadros de texto (por ejemplo, un rango de fechas concreto).

5.3 Sincronizar segmentadores entre páginas (no se hace en este curso)

Cuando un informe tiene varias páginas, Power BI permite sincronizar un segmentador para que la selección se mantenga (o se muestre) en más de una página, desde Vista > Sincronizar segmentadores. Es una funcionalidad útil en informes más complejos, más allá del alcance de esta sesión introductoria.

5.4 Buenas prácticas con segmentadores

- **No abuses del número de segmentadores** en una misma página: dos o tres bien elegidos (por ejemplo, Provincia, Categoría y un rango de fechas) suelen ser suficientes para nuestro caso práctico.
- **Colócalos siempre en una posición consistente** (por ejemplo, en la parte superior o en una barra lateral) en todas las páginas del informe.
- Considera añadir un botón de “Borrar todos los filtros” (desde Insertar > Botones > Borrar todos los filtros con formato) para que el usuario pueda reiniciar su selección con un solo clic.

6. Filtros: página, informe y visual

6.1 Filtro de nivel Visual

Se aplica únicamente al visual seleccionado, desde el panel Filtros (normalmente a la derecha del lienzo). Útil, por ejemplo, para que un único gráfico muestre solo el **Top 5 de clientes**, sin afectar al resto de la página.

NOTA: imagina que tienes 200 clientes. Hacer un gráfico con todos ellos desvirtúa los resultados. Mejor mostrar los “5 mejores clientes” o los “5 peores clientes” o los “3 Clientes PREMIUM”.

6.2 Filtro de nivel Página

Se aplica a todos los visuales de la página actual. Útil para páginas dedicadas a un análisis concreto (por ejemplo, una página entera filtrada solo a la categoría “Ferretería”).

6.3 Filtro de nivel Informe

Se aplica a todas las páginas del informe completo. Útil para exclusiones que deben mantenerse siempre (por ejemplo, excluir ventas de importe cero o de prueba, si las hubiera).

6.4 Diferencia entre filtro y segmentador: cuándo usar cada uno

Aspecto	Filtro (panel Filtros)	Segmentador (Slicer)
Visibilidad para el usuario final	Puede ocultarse fácilmente; menos visible	Siempre visible como parte del lienzo
Quién lo cambia	Normalmente lo configura quien diseña el informe	Pensado para que el usuario final lo cambie al explorar
Alcance típico	Ideal para exclusiones fijas o reglas de negocio (Top N, valores válidos)	Ideal para exploración interactiva (elegir provincia, fecha, categoría)

6.5 Interacciones entre visuales (Edit Interactions)

Por defecto, al hacer clic sobre un elemento de un visual (por ejemplo, una barra de un gráfico de columnas), Power BI resalta o filtra automáticamente el resto de visuales de la página, tratando ese clic como un filtro temporal. Este comportamiento puede personalizarse, visual por visual, desde Formato > Editar las interacciones: puedes decidir que un visual concreto no se vea afectado por los clics de otro, cuando ese comportamiento por defecto no tenga sentido para tu diseño.

7. Formato condicional

7.1 Qué es y para qué sirve

El formato condicional cambia automáticamente la apariencia (color de fondo, color de texto, barras de datos) de una celda o un valor en función de su propio contenido, ayudando a detectar de un vistazo los valores más altos, más bajos o fuera de un rango esperado, sin necesidad de leer cada número uno a uno.

7.2 Aplicarlo en una tabla o matriz

1. Selecciona la tabla o matriz en el lienzo.
2. En el panel de Visualizaciones, localiza el campo numérico al que quieras aplicar formato condicional (por ejemplo, Importe) dentro del área de Valores.
3. Pulsa la flecha desplegable de ese campo y elige Formato condicional, seleccionando el tipo: Escala de color (degradado según el valor), Barras de datos (una minibarra dentro de la celda) o Reglas (colorear según condiciones que definas tú, por ejemplo, en rojo si es inferior a un umbral).
4. Ajusta los colores mínimo y máximo (o las reglas concretas) y pulsa Aceptar.

7.3 Formato condicional en tarjetas y KPI (no se ve en el curso)

Aunque menos directo que en tablas, también es posible aplicar reglas de color condicionales a tarjetas y a otros visuales, normalmente a través de reglas específicas del propio visual (por ejemplo, el visual KPI incluye de serie indicadores de tendencia en verde o rojo según se acerque o se aleje del objetivo).

8. Paleta de color corporativa

8.1 Por qué usar una paleta consistente

Un informe que respeta la identidad visual de la empresa (o del proyecto) resulta más profesional y más fácil de reconocer, especialmente si se van a compartir varios informes distintos dentro de la misma organización. Además, como vimos en el apartado 3.4, la consistencia de color ayuda a la lectura del propio informe.

8.2 Cómo aplicar un tema personalizado en Power BI

1. Ve a la pestaña Vista y localiza la galería de Temas.
2. Elige un tema predefinido como punto de partida, o pulsa Personalizar tema actual para definir tus propios colores.
3. En el cuadro de personalización, define al menos el color Principal (Primary) y los colores de la paleta de datos (Data colors), que se usarán, en orden, para las series de los gráficos.
4. Guarda el tema; se aplicará automáticamente a todos los visuales del informe, y a los que añadas a partir de ahora.

8.3 Aplicado a nuestro caso: una propuesta de paleta

Para el informe de Comercial Sur Andalucía, proponemos una paleta de dos colores principales con buen contraste y significado claro, coherente con el resto de materiales del curso:

Color	Código hexadecimal	Uso recomendado
Azul petróleo	#1B4B4F	Color principal: títulos, cabeceras de tabla, primera serie de datos
Terracota	#B5651D	Color de énfasis: alertas, valores destacados, segunda serie de datos
Beige claro	#F5EFE6	Fondo de tarjetas o filas alternas en tablas, para no competir con los datos
Gris oscuro	#3A3A3A	Texto general, ejes y etiquetas

Idea clave: No hace falta usar muchos colores distintos: dos colores principales bien elegidos, con un uso consistente y con significado (por ejemplo, terracota siempre para “alertas” o “valores por debajo de objetivo”), comunican mejor que una paleta de ocho colores sin criterio.

9. Checklist de buenas prácticas antes de dar por terminado un informe

- Cada gráfico visual responde a una pregunta de negocio clara y tiene un título que la refleja.
- Los KPI más importantes están arriba o en una posición destacada, con mayor tamaño.
- Se ha aplicado una paleta de color consistente en toda la página (y, si hay varias páginas, en todo el informe).
- Los segmentadores están en una posición fija y coherente, y no son excesivos en número.
- No hay elementos 3D, sombras ni bordes innecesarios.
- Se ha probado la interactividad: al hacer clic en un visual, el resto reacciona como se espera (o se ha ajustado con Editar las interacciones si no debía hacerlo).
- El informe se ha revisado con al menos un filtro activo, no solo con la vista general por defecto.

10. Caso práctico: el primer informe de Comercial Sur Andalucía

Para esta sesión reutilizamos el modelo ya construido en la sesión 6 (con sus medidas y relaciones), sin ninguna novedad de datos: el objetivo de hoy es, precisamente, visualizar lo que ya tenemos preparado.

Archivo	Contenido	Qué aporta a la sesión 7
Sesion7_Modelo_ComercialSurAndalucia.xlsx	Idéntico al de la sesión 6 (Ventas, Clientes, Productos con coste, Comerciales, Calendario)	Base de datos y relaciones ya preparadas para construir el informe

10.1 Qué construiremos en la práctica

- Una página de “Resumen” con tarjetas de KPI (Ventas_Totales, Margen_Total, Margen_Porcentaje, Ticket_Medio).
- Un gráfico de columnas de ventas por comercial y un gráfico de líneas de ventas por mes.
- Una matriz de ventas por Provincia y Categoría de producto.
- Segmentadores de Provincia, Categoría y un rango de fechas, además de formato condicional y la paleta de color corporativa del apartado 8.3.

11. Errores comunes al construir informes

Elegir el visual “más bonito” en lugar del más adecuado

Como vimos en el apartado 2, la elección del visual debe partir de la pregunta de negocio, no de la estética. Un gráfico circular vistoso con doce categorías comunica peor que una sencilla tabla ordenada.

Saturar una única página con demasiados visuales

Intentar responder a todas las preguntas posibles en una sola página suele producir un lienzo saturado y difícil de leer. Es preferible repartir el análisis en varias páginas temáticas, cada una con un propósito claro.

No probar el informe con filtros activos

Un informe que se ve bien con todos los datos sin filtrar puede romperse visualmente (etiquetas cortadas, visuales vacíos) al aplicar un segmentador que deje muy pocos datos. Conviene probar siempre varias combinaciones de filtros antes de dar el informe por terminado.

Ignorar las interacciones por defecto entre visuales

No revisar cómo se comportan los visuales al hacer clic entre ellos (apartado 6.5) puede generar comportamientos confusos para el usuario final, especialmente cuando un clic filtra un visual que “no tenía sentido” que cambiara.

Mezclar colores sin criterio

Usar un color distinto en cada visual, sin relación entre ellos, dificulta que el usuario aprenda a interpretar el informe de un vistazo, como se explicó en el apartado 3.2.

12. Preguntas frecuentes de la sesión 7

¿Cuántos visuales son razonables en una misma página?

No hay un número fijo, pero como orientación: entre 4 y 8 visuales bien organizados suelen ser suficientes para una página de resumen ejecutivo. Si necesitas más, probablemente convenga crear una página adicional más específica.

¿Puedo cambiar el tipo de visual después de haberlo configurado?

Sí, seleccionando el visual y pulsando otro icono en el panel de Visualizaciones; Power BI intentará conservar los campos ya asignados en las áreas equivalentes del nuevo visual, aunque conviene revisar el resultado.

¿El formato condicional afecta a los datos reales?

No, el formato condicional es puramente visual: cambia el color o la apariencia de la celda, pero no modifica en ningún caso el valor numérico subyacente.

¿Cómo evito que un segmentador afecte a un visual concreto?

Selecciona ese visual, ve a Formato > Editar las interacciones, y sobre el icono correspondiente al segmentador en cuestión, elige la opción “Ninguno” para ese visual concreto.

¿Es obligatorio crear un tema personalizado, o puedo usar uno de los predefinidos?

No es obligatorio: los temas predefinidos de Power BI son perfectamente válidos para empezar. Personalizar un tema, como se explica en el apartado 8, aporta un extra de identidad de marca, especialmente recomendable cuando el informe se va a compartir de forma habitual con clientes o directivos.

13. Glosario de términos clave

Término	Definición
Visual	Cada elemento gráfico de un informe: un gráfico, una tabla, una tarjeta...
Segmentador (Slicer)	Visual interactivo que permite al usuario filtrar el resto del informe seleccionando valores
Filtro de visual / página / informe	Filtro aplicado, respectivamente, a un único visual, a toda la página o a todo el informe
Interacciones entre visuales	Comportamiento por defecto según el cual un clic en un visual filtra o resalta a los demás
Formato condicional	Cambio automático de apariencia de un valor según su contenido (color, barra de datos)
Tema (Theme)	Conjunto de colores y estilos aplicado de forma consistente a todos los visuales de un informe
Jerarquía visual	Orden en que la mirada del usuario recorre los elementos de una página, según su tamaño y posición
Chartjunk (ruido gráfico)	Elementos visuales (sombras, 3D, exceso de color) que no aportan información y dificultan la lectura
Matriz	Visual tabular que agrupa datos por filas y columnas simultáneamente, con subtotales

14. Autoevaluación: pon a prueba tus conocimientos

Responde a estas preguntas antes de consultar la solución al final del apartado.

1. ¿Qué visual es más adecuado para mostrar la evolución de las ventas mes a mes?

- a) Tarjeta (Card)
- b) Gráfico de líneas
- c) Gráfico circular

2. ¿Por qué se recomienda usar los gráficos circulares con precaución?

- a) Porque Power BI no permite más de 3 categorías
- b) Porque el ojo humano compara peor ángulos y áreas que longitudes, especialmente con muchas categorías
- c) Porque no admiten formato condicional

3. ¿Cuál es la diferencia principal entre un filtro de página y un segmentador?

- a) No hay ninguna diferencia real
- b) El segmentador es un control visible pensado para que el usuario final interactúe; el filtro de página suele configurarlo quien diseña el informe
- c) Los filtros de página solo funcionan con columnas de texto

4. ¿Qué hace el formato condicional sobre los datos subyacentes de una tabla?

- a) Modifica los valores numéricos originales
- b) No modifica ningún dato, solo cambia la apariencia visual
- c) Elimina las filas que no cumplen la condición

5. ¿Dónde se configura que un visual concreto no reaccione al clic de otro visual?

- a) En el panel de Campos
- b) En Formato > Editar las interacciones
- c) No es posible cambiar ese comportamiento

6. Según los principios de diseño de la sesión, ¿qué debería responder cada visual de un informe?

- a) Debe combinar el máximo número de variables posible
- b) Una pregunta de negocio clara y concreta
- c) Debe usar siempre un color distinto al resto de visuales

Soluciones: 1b (gráfico de líneas) · 2b (el ojo compara peor ángulos/áreas, sobre todo con muchas categorías) · 3b (segmentador para el usuario final, filtro de página para quien diseña) · 4b (no modifica los datos) · 5b (Editar las interacciones) · 6b (una pregunta de negocio clara).

15. Resumen de la sesión

- El catálogo de visuales de Power BI cubre comparación (barras/columnas), tendencia (líneas), valor único (tarjetas), detalle (tablas/matrices) y proporción (circular/donut, con precaución).
- La elección del visual debe partir de la pregunta de negocio que se quiere responder, no de la estética.
- Los principios de diseño —jerarquía visual, color con propósito, evitar el ruido gráfico y mantener la consistencia— son tan importantes como la elección técnica del visual.
- Los segmentadores permiten interactividad exploratoria; los filtros de visual/página/informe permiten reglas más fijas de negocio.
- Las interacciones entre visuales pueden personalizarse desde Editar las interacciones cuando el comportamiento por defecto no encaje con el diseño.
- El formato condicional y una paleta de color corporativa consistente elevan notablemente la calidad profesional de un informe.